

	Pràctica Entregable 01 Classe per encriptar informació	IMO30FP01 REV 00 11/13
---	---	---------------------------------------

CURS:	DAM2	DATA:	Setembre-2026	Qualificació	
MÒDUL:	M0490 - Programació Serveis i Processos				
TEMA:	Enciptació i desenciptació de dades				
RA	RA5				
Professors	Cristina Reina - Carles Bonet				

Enunciat:

Formeu part de l'equip de desenvolupament d'una empresa que necessita **enviar petits missatges protegits entre diferents aplicacions**.

L'empresa no vol que el programa principal conegui els detalls de com es protegeixen els missatges. Per aquest motiu, **us demana crear una classe criptogràfica independent i reutilitzable**.

La classe haurà de permetre:

MISSATGE + CLAU → Procés d'ENCRIPATACIÓ → MISSATGE ENCRIPATAT

MISSATGE ENCRIPATAT + CLAU → Procés de DESENCRIPATACIÓ → MISSATGE ORIGINAL

La vostra missió és **dissenyar el vostre propi sistema de xifrat** i implementar-lo com una classe reutilitzable.

Un exemple per entendre com crear el vostre propi sistema:

Suposem que tenim:

- Missatge: HOLA
- Clau: 3

Podem utilitzar la clau per desplaçar cada lletra tres posicions:

- $H \rightarrow K$
- $O \rightarrow R$
- $L \rightarrow O$
- $A \rightarrow D$

Per tant: HOLA → KROD

Per recuperar el missatge original, fem el procés invers: KROD → HOLA.

1. Investiga el funcionament

Respon aquestes preguntes:

- Què passa si encriptem dues vegades el mateix missatge amb la mateixa clau?

Si encriptem un missatge dues vegades fent servir la mateixa clau, obtindrem el dos missatges xifrats un xifrat del missatge original i un xifrat del missatge xifrat.

Si la clau es 3 i xifrem el missatge "HOLA" una vegada:

$H \rightarrow K$

$O \rightarrow R$

$L \rightarrow O$

$A \rightarrow D$

Resultat: HOLA $\rightarrow$ KROD

Ara, si el xifrem una segona vegada fent servir un altre cop la clau 3:

$K \rightarrow N$

$R \rightarrow U$

$O \rightarrow R$

$D \rightarrow G$

Resultat: KROD $\rightarrow$ NURG

- Què passa si canviem la clau? Prova HOLA + clau 3 i HOLA + clau 7.

Al canviar la clau si que canviarà el missatge xifrat, en aquest cas:

Clau 3

$H \rightarrow K$

$O \rightarrow R$

$L \rightarrow O$

$A \rightarrow D$

Resultat: HOLA $\rightarrow$ KROD

Clau 7

$H \rightarrow O$

$O \rightarrow V$

$L \rightarrow S$

$A \rightarrow H$

Resultat: HOLA $\rightarrow$ OVSH

- Què passa si intentem descriptar utilitzant una clau incorrecta?

Si intentem descriptar fent servir una clau incorrecte no podrem descriptar el missatge correctament, per això és important fer servir la clau que toca.

Exemple, missatge "HOLA", clau 3. Si l'enciptem amb clau 3 el resultat és KROD

Si descriptem el missatge enciptat KROD fent servir la mateixa clau (clau 3):

$K \rightarrow H$

$R \rightarrow O$

$O \rightarrow L$

$D \rightarrow A$

Resultat: HOLA Missatge descriptat correctament!

En canvi, si descriptem el missatge enciptat fent servir una clau diferent (clau 4)

$K \rightarrow G$

$R \rightarrow N$

$O \rightarrow K$

$D \rightarrow Z$

Com a mínim haurà de complir:

- El mateix missatge amb la mateixa clau ha de produir el mateix resultat.
- Una clau diferent ha de modificar el resultat.
- Si utilitzem la clau correcta, hem de poder recuperar exactament el missatge original.

Descripta(Encripta("HOLA", "123"), "123") = "HOLA"

2. Dissenya l'algoritme propi d'encriptació i descriptació

Abans de programar, heu de dissenyar el vostre sistema de xifrat.

Podeu utilitzar, per exemple:

- un sistema de substitució.
- un sistema de desplaçament.
- una combinació de diferents operacions.

La clau ha de participar obligatòriament en el procés.

Nom del vostre sistema	Sistema DDP (Doble desplaçament posicional)
Tipus de sistema	☐ Substitució ☐ Desplaçament ☒ Combinació ☐ Altres: _____
Tipus de clau	Clau numèrica de 2 dígit
Com funciona l'encriptació?	Primer hem de tenir una clau de dos dígit (sense fer servir el 0 i que siguin diferents) la qual separarem en dues parts (si la clau és 34 tenim 3 i 4). El primer número (3) serà per les lletres en posició par i el segon número (4) serà per les lletres en posició imparell. Això serà sempre així (primer número par i segon número imparell) independentment de la clau. Ara hem de separar el missatge a xifrar lletra per lletra, i apuntarem si és parell o imparell segons la seva posició al missatge. El desplaçament que aplicarem a cada lletra serà el dígit corresponent de la clau sumat al número de la seva posició. Missatge "HOLA" H -> 1 -> imparell O -> 2 -> parell

	L -> 3 -> imparell A -> 4 -> parell Un cop sabem lletra per lletra quin és parell i quin imparell, hem de desplaçar aquella lletra el número x de vegades cap a la dreta segons el dígit assignat de nostra clau + la propia posició. Exemple: Missatge "HOLA" Clau 34 (3 parell, 4 imparell) H -> 1 -> imparell -> Desplaçem $4 + 1 = 5$ a la dreta O -> 2 -> parell -> Desplaçem $3 + 2 = 5$ a la dreta L -> 3 -> imparell -> Desplaçem $4 + 3 = 7$ a la dreta A -> 4 -> parell -> Desplaçem $3 + 4 = 7$ a la dreta Resultat: H -> L O -> U L -> R A -> I Missatge original: HOLA Missatge encriptat: LURI
Com funciona la descriptació?	Per descriptar farem el mateix però a l'inrevés, fent servir la mateixa clau, en aquest cas, enlloc de desplaçar cap a la dreta desplaçarem cap a l'esquerra. El missatge a descriptar és "LURI" La clau torna a ser 34 (3 parell, 4 imparell) L -> 1 -> imparell -> Desplaçem $4 + 1 = 5$ a l'esquerra U -> 2 -> parell -> Desplaçem $3 + 2 = 5$ a l'esquerra R -> 3 -> imparell -> Desplaçem $4 + 3 = 7$ a l'esquerra I -> 4 -> parell -> Desplaçem $3 + 4 = 7$ a l'esquerra

	Resultat: L -> H U -> O R -> L I -> A Missatge descriptat: HOLA L'hem descriptat correctament!
Com sé que el meu sistema funciona?	Sé que el sistema funciona perquè sempre compleix els mateixos dos patrons tant per encriptar com per descriptar: 1. Que el primer número de la clau sigui pels parells i que el segon número sigui pels imparells 2. Que cada caràcter estigui associat a un número segons la seva posició al missatge, així tant al encriptar com al descriptar sempre coincidirà la posició ja que treballem amb un missatge amb el mateix número de caràcters, ja estigui encriptat o no *Si el missatge conté espais o signes de puntuació, aquests es mantindran tal qual sense xifrar i no els tindrem en compte al contar la posició de cada caràcter.

3. Demostra el teu algoritme

Abans de començar a programar, feu un exemple manual complet.

Missatge: HOLA

Clau: _____

Encriptació: H → ____ O → ____ L → ____ A → ____

Resultat: _____

Igualment, descripta el resultat i demostra que recuperes HOLA.

[Fet a la taula anterior.](#)

4. Implementació de la classe “Encripta” en Java

Crea una classe independent anomenada:

ClasseCriptografica

La classe haurà d'oferir, com a mínim, aquests dos mètodes:

- [Encripta\(Missatge, Clau\)](#)
- [Descripta\(Missatge, Clau\)](#)

Els mètodes han de retornar el missatge resultant.

La classe criptogràfica no ha de contenir el programa principal. El programa principal serà qui utilitzarà la classe.

Programa principal → ClasseCriptografica → Encripta / Descripta

5. Proves del sistema dissenyat d'encriptació

Test	Prova	Resultat
Test 1	Missatge curt: HOLA	☒ Correcte ☐ Incorrecte Observacions: _____
Test 2	Missatge amb espais: HOLA MÓN	☒ Correcte ☐ Incorrecte Observacions: _____
Test 3	Missatge més llarg: almenys 30 caràcters	☒ Correcte ☐ Incorrecte Observacions: _____
Test 4	Clau diferent: comprovar que el resultat canvia	☒ Correcte ☐ Incorrecte Observacions: _____

Test 5	Encriptar i desencriptar: recuperar exactament el missatge original	☒ Correcte ☐ Incorrecte Observacions: _____
Test 6	Clau incorrecta: explicar què passa	☒ Correcte ☐ Incorrecte Observacions: _____

TEST 1

```

---- SISTEMA D'ENCRYPTACIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 23

Introdueix el missatge: HOLA
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: KTQH

---- SISTEMA D'ENCRYPTACIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 2

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 23

Introdueix el missatge: KTQH
Desxifrant missatge...

Missatge desxifrat: HOLA

```

TEST 2

```

---- SISTEMA D'ENCRYPTACIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 67

Introdueix el missatge: HOLA MON
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: OXUL XBA

---- SISTEMA D'ENCRYPTACIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 2

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 67

Introdueix el missatge: OXUL XBA
Desxifrant missatge...

Missatge desxifrat: HOLA MON

```

TEST 3

```

---- SISTEMA D'ENCRYPTACIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 51

Introdueix el missatge: Bona tarda, em dic Biel i aquest es el meu sistema d'encriptacio. Això es una prova, espero que funcioni.
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: Hrvf dhdm, pc qar Vzæ g vqgrx fy ht rob ergeuzs s'yeykgktxehs. Boaw jc bzj dceis, tmgakm lub htrdornv.

---- SISTEMA D'ENCRYPTACIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 2

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 51

Introdueix el missatge: Hrvf dhdm, pc qar Vzæ g vqgrx fy ht rob ergeuzs s'yeykgktxehs. Boaw jc bzj dceis, tmgakm lub htrdornv.
Desxifrant missatge...

Missatge desxifrat: Bona tarda, em dic Biel i aquest es el meu sistema d'encriptacio. Això es una prova, espero que funcioni.

```

TEST 4

```

---- SISTEMA D'ENCRIPCIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 93

Introdueix el missatge: HOLA
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: RTXH

---- SISTEMA D'ENCRIPCIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 26

Introdueix el missatge: HOLA
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: KWQK

```

TEST 5

```

---- SISTEMA D'ENCRIPCIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 85

Introdueix el missatge: He de recuperar aquest missatge tal com esta.
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: Ql on eprhgtrm tnpdpu lltxdaln alu pzb rjit.

---- SISTEMA D'ENCRIPCIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 2

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 85

Introdueix el missatge: Ql on eprhgtrm tnpdpu lltxdaln alu pzb rjit.
Desxifrant missatge...

Missatge desxifrat: He de recuperar aquest missatge tal com esta.

```

TEST 6

Com podem veure, quan volem desencriptar un missatge fent servir una clau diferent amb la que s'ha xifrat no ens desxifra bé el missatge, per tant el sistema funciona correctament. Per això és essencial fer servir la mateixa clau tant per xifrar com per desxifrar, ja que la clau és la que marcarà quantes posicions desplaçem cada lletra en l'abecedari, i si les claus són diferents, les posicions que desplaçem al xifrar i al desxifrar ho seran també.

```

---- SISTEMA D'ENCRIPCIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 1

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 18

Introdueix el missatge: Macarrons amb tomaquet
Xifrant missatge...

Missatge xifrat: Okgmxfwdc syv hkcyiuyv

---- SISTEMA D'ENCRIPCIÓ DDP ----
1. Xifrar
2. Desxifrar
3. Sortir
Què vols fer? 2

Introdueix la clau (nº de 2 dígit): 19

Introdueix el missatge: Okgmxfwdc syv hkcyiuyv
Desxifrant missatge...

Missatge desxifrat: Mzcqrqoms zma tnmzqtes

```

6. Implementació d'un sistema de xifrat AES en Java

Fins ara heu dissenyat i implementat el vostre propi sistema de xifrat. Ara fareu un pas més: **utilitzareu AES (Advanced Encryption Standard)**, un algoritme de xifrat simètric utilitzat en sistemes reals.

En aquesta part **no haureu de crear l'algoritme AES des de zero**. Java proporciona una API de criptografia que permet utilitzar-lo.

Objectiu

Crear una classe anomenada **ClasseAES** que permeti:

MISSATGE + CLAU

↓

AES

↓

MISSATGE XIFRAT

i recuperar posteriorment el missatge original:

MISSATGE XIFRAT + CLAU

↓

AES

↓

MISSATGE ORIGINAL

La classe haurà d'oferir, com a mínim, els dos mètodes següents:

```
public static String encripta(String missatge, String clau)
```

```
public static String desencripta(String missatgeXifrat, String clau)
```

6.1. Eines disponibles

Per realitzar aquesta activitat podeu utilitzar les classes i mètodes següents de Java:

Classes:

```
import javax.crypto.Cipher;
```

```
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;  
import java.nio.charset.StandardCharsets;  
import java.util.Base64;
```

Mètodes i elements que podeu consultar i utilitzar:

```
getBytes()  
Cipher.getInstance()  
cipher.init()  
cipher.doFinal()  
Base64.getEncoder()  
Base64.getDecoder()  
SecretKeySpec  
Cipher.ENCRYPT_MODE  
Cipher.DECRYPT_MODE
```

Aquestes són les eines que necessitareu per construir el vostre sistema.

No es proporcionarà el codi complet de la classe. Haureu d'investigar el funcionament de les classes i mètodes proporcionats i decidir com combinar-los per construir els processos d'enciptació i desenciptació

Trobareu un [annex explicatiu](#) breu al final del document.

6.2. Implementa la classe [ClasseAES](#)

Crea una classe independent anomenada [ClasseAES](#), que tingui els mètodes:

```
encripta (missatge, clau)  
desencripta (missatge, clau)
```

El mètode [encripta\(\)](#) haurà de:

1. Rebre un missatge i una clau.
2. Preparar la clau perquè pugui ser utilitzada per AES.
3. Crear i configurar el sistema de xifrat.
4. Convertir el missatge al format necessari.
5. Xifrar el missatge.
6. Convertir el resultat en un format que es pugui retornar com a [String](#).

7. Retornar el missatge xifrat.

El mètode `descripta()` haurà de realitzar el procés invers:

1. Rebre el missatge xifrat i la clau.
2. Preparar la clau.
3. Crear i configurar el sistema de desxifrat.
4. Recuperar les dades xifrades.
5. Desxifrar-les.
6. Convertir el resultat novament a text.
7. Retornar el missatge original.

6.3. Programa principal

Crea un `ProgramaPrincipal` que utilitzi la classe `ClasseAES`.

Utilitza inicialment les dades següents:

Missatge: Aquest és un missatge secret.

Clau: 1234567890123456

El programa haurà de:

1. Mostrar el missatge original.
2. Encriptar-lo utilitzant AES.
3. Mostrar el missatge xifrat.
4. Desencriptar el resultat utilitzant la mateixa clau.
5. Mostrar el missatge recuperat.

El resultat final ha de demostrar que:

`Descripta(Encripta(missatge, clau), clau) = missatge`

6.4. Experimenta amb el teu programa

Una vegada el programa funcioni, realitza les proves següents:

Prova 1. Clau correcta

Comprova que el missatge original es recupera correctament.

```
Missatge original: Aquest és un missatge secret.  
Missatge xifrat amb AES: 3UXPE1odbnoSr4WWreU9QCSMsetZu7rBCYtwVk16fJc=  
Missatge desxifrat amb AES: Aquest és un missatge secret.  
PS C:\DAM2\Programacio_Serveis_Processos\ActCriptografia> |
```

Prova 2. Clau diferent

Intenta desxifrar el missatge utilitzant una clau diferent.

Explica què passa.

Ara he modificat la clau però mantenint els 16 dígit i funciona, ho encripta i desxifra correctament, l'únic que canvia és el missatge xifrat:

```
Missatge original: Aquest és un missatge secret.  
Missatge xifrat amb AES: euwrrc099/EJFUofzxvOv8321a2tOS7U0wV2S0aH7Ww=  
Missatge desxifrat amb AES: Aquest és un missatge secret.  
PS C:\DAM2\Programacio_Serveis_Processos\ActCriptografia> |
```

Prova 3. Missatge diferent

Utilitza un altre missatge i comprova que el procés continua funcionant.

Al canviar de missatge, l'encriptació continua funcionant correctament:

```
Missatge original: Estic provant un altre missatge.  
Missatge xifrat amb AES: h/EkRny7BRE8N7yQ3Nz133m7/EIj+5xf63XPImcGlr8FAYegzeWphyy6sJGrc+VT  
Missatge desxifrat amb AES: Estic provant un altre missatge.  
PS C:\DAM2\Programacio_Serveis_Processos\ActCriptografia>
```

Prova 4. Clau de longitud incorrecta

Prova d'utilitzar una clau que no tingui la longitud adequada.

Observa què succeeix i explica el motiu.

Al posar una clau que no té una longitud adequada (en aquest cas he posat una clau de 10 caràcters) dona error.

Perquè fos una clau adequada hauria de ser de 16, 24 o 32 caràcters/bytes, ja que són les equivalències a les claus 128, 192 i 256, els bits amb els que treballa AES.

```
Missatge original: Aquest és un missatge secret.  
ERROR: No s'ha pogut encriptar en AES  
Missatge xifrat amb AES: null  
ERROR: No s'ha pogut descriptar en AES  
Missatge desxifrat amb AES: null  
PS C:\DAM2\Programacio_Serveis_Processos\ActCriptografia>
```

6.5. Comprèn el codi

No n'hi ha prou amb aconseguir que el programa funcioni. Has de poder explicar què està fent.

Respon les preguntes següents:

1. Quina classe de Java s'encarrega de realitzar el xifrat?

La classe `javax.crypto.Cipher`. Aquesta classe és la que conté la lògica i les

fórmules necessaries per xifrar i desxifrar.

2. Per a què serveix `SecretKeySpec`?

Serveix per agafar l'array de bytes de la clau i convertir-lo en un objecte de clau secreta, fent-lo així vàlid per l'algoritme AES.

3. Què fa `Cipher.getInstance()`?

La seva feina és engegar/iniciar el motor de xifrat de Java que li indiquem per paràmetres, en aquest cas l'AES.

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
```

4. Quina diferència hi ha entre `ENCRYPT_MODE` i `DECRYPT_MODE`?

`ENCRYPT_MODE` prepara el programa de xifrat per encriptar i el `DECRYPT_MODE` el prepara per desxifrar, per això fem servir un o l'altre depenent del mètode.

5. Per a què serveix `doFinal()`?

`doFinal()` és aquella part del codi que al executar-se inicia l'acció de xifrat o desxifrat sobre els bytes que li passem.

6. Per què hem de convertir el missatge a bytes?

Perquè els bytes són el sistema amb el que treballa l'algoritme AES. Aquest treballa fent operacions matemàtiques sobre bytes de memòria, per això fem servir arrays de bytes (`byte[]`) i els transformem a `String` perquè siguin llegibles.

7. Per què utilitzem Base64?

Ho fem servir per tenir un text visible per pantalla, ja que el resultat original de xifrar amb AES són bytes, els quals no es poden mostrar per pantalla o es mostrarien amb caràcters estranys. Per evitar-ho, Base64 és un format que

transforma aquests bytes en un text format per caràcters.

8. Quina mida té la clau que has utilitzat?

Té una mida de 16 caràcters/bytes (128 bits, per tant és una mida vàlida).

9. Què significa que AES sigui un sistema de xifrat simètric?

Significa que fa servir la mateixa clau tant per xifrar com per desxifrar.

10. Per què necessitem la mateixa clau per recuperar el missatge?

Perquè si fem servir una clau diferent ens donaria error. Les operacions

matemàtiques que fa servir AES per xifrar i desxifrar depenen de fer servir

una mateixa clau.

Finalment, respon:

Per què és preferible utilitzar un algoritme criptogràfic estàndard com AES en lloc de crear el nostre propi sistema de xifrat?

Perquè AES és un algoritme molt provat i estudiat perquè sigui molt segur i impossible de desxifrar. El fet de treballar amb bytes i operacions matemàtiques complexes fa que sigui impossible trobar-i patrons o errades.

En canvi, al fer servir el nostre propi sistema, pot ser molt segur a simple vista, però segurament se li acabarien trobant errors o al no ser tan complexes com AES es podria acabar esbrinant amb atacs de força bruta fets per IA's.

Lliurament

Heu de lliurar en un repositori GitHub:

1. Sistema de xifrat propi

- `ClasseCriptografica.java`
- `ProgramaPrincipal.java`

2. Implementació AES

- ClasseAES.java
- ProgramaPrincipalAES.java

3. Documentació

- Document PDF amb les respostes i explicacions de la pràctica.

Cal lliurar aquesta documentació en un Repositori GitHub i que el compartiu amb la Cristina i en Carles.

Xifrat AES

El xifrat AES (Advanced Encryption Standard) va ser aprovat com estàndard de xifrat pel govern dels EUA després d'un procés de 5 anys. El xifrat va ser desenvolupat per dos criptòlegs belgues J.Daemen i V. Rijmen que el van enviar amb el nom de Rijndael.

Característiques:

- Xifrat de bloc: mida 128 bits.
- Clau de xifrat de 128,192 o 256 bits.

Actualment es considera un sistema de xifrat segur (la NSA exigeix clau de 192 o 256 bits per documents d'alta seguretat). És un algoritme ràpid, AES 256 és més ràpid que DES i per tant molt més ràpid que la solució 3DES.

Elements del xifrat:

- IV (Vector inicialització): És necessari per iniciar cada procés de xifrat. Té una mida de 16 bytes (1 bloc). El seu objectiu és evitar que dos blocs iguals tinguin el mateix criptograma.
- Clau (Key): És la principal informació per xifrar i desxifrar en els algoritmes simètrics. A la implementació per defecte de .NET s'utilitza la de 256 bytes.

Cipher mode:

ECB: xifra cada bloc per separat. Per tant, blocs idèntics donen el mateix criptograma.

CBC: s'utilitza un vector d'inicialització (IV) i cada bloc es combina amb el bloc anterior amb una operació XOR. Això assegura que blocs iguals no donin un criptograma idèntic.

Clau de xifrat:

Existeixen mètodes per obtenir la clau de forma automàtica, però això només té sentit si aquesta clau es pot enviar de forma segura. Volem obtenir la clau a partir de passphrase que introdueixi l'usuari.

La forma més còmoda per l'usuari és introduir una password o passphrase enlloc de una clau i un vector d'inicialització. Utilitzem `Rfc2898DeriveBytes` per obtenir un *hash* de la combinació dels dos textos. S'afegeix una cadena *salt* per fer més difícil l'atac per RainBow Tables. L'algoritme es pot aplicar iterativament per augmentar la complexitat.

Rúbrica:

Criteri	Què s'avalua	Punts	
1. Disseny del sistema propi	Defineix l'algoritme, la clau i explica correctament encriptació i desencriptació	1,5	
2. Implementació del sistema propi	ClasseCriptografica funciona correctament i està separada del programa principal	1,5	
3. Ús de la clau	La clau participa realment en el procés i una clau incorrecta no permet recuperar correctament el missatge	1,0	
4. Proves del sistema propi	Realitza i documenta correctament els tests proposats	1,0	
5. Implementació d'AES	Utilitza correctament l'API de Java i implementa ClasseAES amb encriptació i desencriptació	2,0	
6. Comprensió de l'API criptogràfica	Explica Cipher, SecretKeySpec, init(), doFinal(), Base64, etc.	1,0	
7. Experimentació amb AES	Realitza les proves amb diferents claus i missatges i explica els resultats	0,75	
8. Documentació i comparació	Respon les preguntes i compara el sistema propi amb AES de manera raonada	0,75	
9. Organització i lliurament	Estructura correcta del projecte, noms de classes, repositori GitHub i documentació	0,5	
TOTAL		10	